

选择性关注、鸵鸟效应与市场异象

权小锋^{1,2} 洪涛² 吴世农²

(1. 苏州大学东吴商学院, 江苏苏州 215021; 2. 厦门大学管理学院, 福建厦门 361005)

摘要:基于认知心理学视角, 本文研究了投资者对于信息的选择性关注程度对市场异象的影响效应, 并在不同的市场态势下检验了这种影响效应的动态变化。研究发现: (1) 投资者关注显著影响股票的横截面收益, 其中价格反转收益与投资者关注显著正相关, 而盈余惯性收益与投资者关注显著负相关; (2) 基于投资者关注的认知状态差异, 我国资本市场存在“鸵鸟效应”, 即价格反转收益在牛市比熊市更强, 而盈余惯性收益在熊市比牛市更强。本文的研究结论证实了“投资者关注”假设, 为投资者和监管层了解市场异象形成的关键驱动因素及其形成机理提供帮助。

关键词:投资者关注; 鸵鸟效应; 市场异象

JEL 分类号:G14; G12; G30 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2012)03-0109-15

一、引言

传统的资本资产定价模型假定信息一旦进入市场就能立即反映在股价中, 这种假设要求投资者能够持续地关注股票信息。但在现实中, 投资者关注是一种稀缺资源(Kahneman, 1973), 并且作为现实中投资者所存在的特定心理现象, 在经济和公司基本面等其它状况没有发生根本变化的情况下, 会对投资者投资决策产生重大的影响。就投资者关注程度的极端面而言, 分为充分关注和有限关注两种情况。重要的或被投资者充分关注的信息能够引起股价的充分反应。如2010年4月17日, 国务院发出《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》, 此楼市调控新政出台一周以后, 受“创伤”最大的是房地产股, 单周地产指数下跌11.21%。在房地产股大规模跳水的带动下, 大盘随之创下4.69%的

收稿日期: 2011-04-21

作者简介: 权小锋, 苏州大学东吴商学院, 厦门大学管理学院, E-mail: quanxiaofeng@126.com.

洪涛, 厦门大学管理学院, E-mail: xmuhtt@gmail.com (通信作者)。

吴世农, 厦门大学管理学院教授。

* 本文受到国家自然科学基金青年项目(项目编号: 71002039、71102059、71102058)资助, 特此致谢。

年内最大周跌幅。而被投资者有限关注的信息却并不能有效地反映在股价中。如 2008 年 1 月以来,市场非理性大跌的背景下,投资者受信息处理能力的限制,无法估计所有上市公司的合理股价。因而,即使有绩优上市公司公布了业绩增长,也未能避免股价的大幅下跌。由此可见,投资者关注与资产定价之间存在着一定的内在关系。

众所周知,市场“异象”是对有效市场假说(以下简称“EMH”)的一个巨大挑战。EMH 的创始人 Fama(1998)在一篇综述中批驳了那些反对 EMH 的市场“异象”,但 Fama 也不得不承认,盈余惯性与价格惯性是仅有两个对 EMH 形成真正威胁的、持续的、稳健的市场“异象”。盈余惯性是指未预期盈余较高的公司在未来一段时期内的市场回报会显著地高于那些未预期盈余较低的公司。盈余惯性的存在意味着价格并没有迅速对盈余公告做出反应,经过一段时间调整后盈余信息才逐渐融入股价,这显然有悖于 EMH。而价格惯性是指股票后续期的收益率与前期具有相同的运动趋势,前期的收益率能够影响后期的收益率。前期收益率较高的股票在后续的期间内持续有较高的收益率;前期收益率较低的股票在后续期间内有较低的收益率,类似于人们常说的“强者恒强,弱者恒弱”现象。与之相对应的是价格反转现象,表现为前期收益率较高的股票,在后续期内收益率较低;前期收益率较低的股票,在后续期内收益率反而较高。

本文基于认知心理学的理论,着重分析了投资者关注与价格异象、盈余异象之间的内在关系。对于这两种典型的市場异象,现有文献主要在投资者过度反应和反应不足的行为金融理论框架内进行解释,但这两种反应模式背后的关键驱动因素和运行机制目前还缺乏探索。市场中信息种类繁多,个体投资者由于时间、精力以及能力的限制不可能对所有的信息都进行关注,因此必然会对信息产生选择性的关注配置。本文的研究立足于投资者在持续性的股价历史信息 and 间歇性的盈余公开信息之间的关注分配问题,进而分析这种关注的静态配置造成的经济后果。其次还通过组合分析的思维进一步分析了不同市场态势下投资者关注对市场异象的动态影响。本文在投资者关注的统一框架下,从新的研究视角合理解释了价格和盈余异象的生成机理和影响因素,因此对现有资产定价的研究文献提供了有力的补充。

后文结构安排如下:第二部分为文献综述和基本假设;第三部分为实证设计,包括样本和数据来源说明、核心变量的选择、研究程序;第四部分为实证结果与分析;第五部分为基本结论。

二、文献综述与研究假设

资本市场是一种信息海洋,但投资者关注却是一种稀缺资源(Kahneman, 1973),因此,面对市场中种类繁多的信息,投资者会付出选择性的关注。事实上,投资者关注程度的极端情况分为充分关注和有限关注两种。那么对于资本市场种类繁多的信息,投资者何时表现出有限关注?何时表现出充分关注呢?

Peng 和 Xiong(2006)模型化了投资者在学习过程中对信息的选择性关注过程,并以

此为基础研究了投资者关注对资产动态定价的影响。他们的研究表明,有限关注导致投资者倾向于分类学习,即相比公司特定信息,投资者倾向于处理更多的市场和板块层面的信息。Hirshleifer 和 Teoh (2009)通过对他们模型的实证检验,进一步提出了“投资者关注分散假说”,即认为在发达资本市场上,信息竞争性披露的增加,意味着投资者短期窗口内将关注力转移到市场和板块层面,而忽视了公司层面信息,公司层面信息又主导了股价的波动,因此可以观察到短期窗口市场反应不足。由此可见,投资者对于市场中不同的信息会产生选择性关注。Peng 和 Xiong 研究了不同层面信息(市场、行业和公司特质信息)之间的选择性关注问题。

本文将研究的视角定位在市场中持续性的股价历史信息 and 间歇性的盈余公开信息这两种相关信息之间投资者关注程度的分配问题。Griffin 和 Tversky (1992)发现投资者可能对间歇性的、突发的信息反应不足,而对于长期记录的历史信息可能会过度反应(不论是好或者坏消息)。对于盈余公开信息,这种信息属于市场中上市公司公布的新信息,这种信息具有间歇性和公开性,其收集成本较低,并且易获得,因此投资者对其关注有限。对于这种信息投资者是否会产生有限关注很多文献已经给出肯定答案。如于李胜和王艳艳(2010)、谭伟强(2008)、Peress(2009)、Hou 等(2009)文献发现,投资者对于市场中公布的未预期盈余信息经常会产生有限关注,进而造成了较低的盈余公告即期反应和盈余公告后的滞后反应,这表明投资者有限关注是市场中盈余公告后漂移(PEAD)现象存在的重要成因。

而对于股价的历史收益信息,由于以下几方面原因会受到投资者的充分关注:(1)我国股市目前投资者对市场“政策市”的认知预期较强,政策的多发性和不稳定性使得投资者无法形成稳定的预期,只能根据过去的状况推断未来的走势,而股价历史信息具有持续性,并且该信息具有长期记忆性,因此投资者对股价历史收益信息的关注程度非常高;(2)对于个体投资者而言,作出投资决策的参考信息非常少,因此,从认知心理层面,个体投资者经常会依赖于使用股价历史信息作为判断未来收益的参考点,甚至将其作为预测未来收益的“定点锚”。如 Li 和 Yu(2010)就发现美国投资者在其投资决策中存在“锚定效应”,我国资本市场以散户为主,个体投资者由于不具备机构投资者的研发和团队优势,因此在信息处理中更容易受到认知局限性的影响,我国资本市场存在着对股价历史信息进行充分关注的合理理由和市场背景;(3)对于股价历史信息,投资者由于需要进行相应的统计分析,经常会被投资者误解为自己的私有信息,进而受到投资者充分关注。因此,基于投资者关注资源的局限性,盈余信息由于其间歇性、公开性和易获得性其对于投资者产生的认知刺激强度不大,而股价历史信息在我国投机氛围浓重的市场环境下,对投资者的认知刺激会产生显著效应,投资者认知的局限性引起了投资者对这两种信息的选择性关注配置。

那么投资者选择性关注又是否会显著影响市场中股票的定价呢?对于市场中间歇性的公开信息,有限关注影响了投资者对信息的反应和处理效率,因此投资者在投资决策时经常会忽略这部分信息,即使这种信息属于常规性的盈余信息。Hirshleifer 和 Teoh

(2009), Peng(2005), Peng 和 Xiong(2006)发展了理论模型去分析这种有限关注效应,其中 Hirshleifer 和 Teoh(2009)的理论模型假定市场中只有部分投资者关注公司信息,而 Peng 和 Xiong(2006)建立的模型假定市场中投资者在不同企业之间分配关注程度。这些模型都假定当市场中投资者对信息处于有限关注时,他们可能会忽略公开的盈余信息,反映在股价上会表现出对盈余信息的反应不足,进而引起盈余公告后的价格漂移。因此,投资者有限关注会引起股票的盈余惯性,并且随着投资者关注程度的提高,市场中盈余惯性的错误定价程度会显著降低。

投资者充分关注并不是一种行为偏差,但作为投资者的认知特征,他却往往能和行为偏差交织在一起进而影响了股价的反应。例如 Hou 等(2009), Daniel 和 Titman (1999)认为投资者充分关注有时会降低市场的定价效率,个体投资者的关注程度越大,则其行为偏差对市场价格的影响也越大。外推预期和过度自信是市场中投资者典型的、具有代表性的两种行为偏差,外推预期的投资者会认为股票过去的价格变化反映了其未来变化的趋势,从而错误地对价格变化进行外推,导致反应过度。而过度自信会使得投资者过分看重私有信息,进而对这些信息产生了过度反应。这两种行为偏差都会产生投资组合的价格反转效应,特别是投资者对股价信息进行充分关注时这种效应更加明显,如果投资者对私有信息并没有进行充分关注,那么外推预期和过度自信的行为偏差也不会产生。由此可见,投资者关注是引起投资者行为偏差的驱动因素和前提条件,投资者对信息的关注程度会显著影响股票定价。

综合以上文献,我们预期投资者对于不同信息的选择性关注配置是市场中股价对信息产生过度反应和反应不足背后的关键驱动因素和前提条件。盈余信息由于间歇性特性受到了投资者的有限关注,有限关注使得该信息很难得到投资者的充分吸收和处理,导致投资者认知动机受限,事件效应并未反应到公司股价上,引起股价的反应不足,并最终形成市场中的盈余惯性收益。伴随着投资者关注程度逐步上升,盈余惯性收益会逐步下降;而股价历史信息由于其持续性和具有长期记忆功能,因此受到投资者的充分关注,并经常和自身的行为偏差结合在一起引起了股价的过度反应,进而产生价格反转收益,伴随着投资者关注程度的下降,价格反转收益会逐步下降。基于以上分析本文提出假设:

H1: 投资者对信息的选择性关注状态影响股票的横截面收益,其中价格反转收益与投资者关注呈正向关系,而盈余惯性收益与投资者关注呈负向关系。

投资者分配给信息的关注程度不仅在横截面上会产生变化,在时间序列上也会产生显著的变化。Chordia 和 Shivakumar(2000)按照经济周期把研究样本进行划分,发现总体上在经济扩张期惯性交易策略收益为正,而在经济衰退期惯性交易策略收益为负,二者之间的收益差异在统计上显著,从而表明惯性现象与经济周期有关。Qian 和 Yu(2009)发现对于小盘股来说,牛市时投资者对股票信息的关注程度显著地高于熊市,大盘股则正好相反。Karlsson 等(2009)建立了一个投资者关注影响信息反应模式的非对称模型。该模型预测当市场消息是好消息时,个体投资者会更积极地监督和关注其投资组合;但当市场消息是中性或者坏消息时,个体投资者却会把“头插入沙堆中”以避免额外信息的影响,

这种效应被称为“鸵鸟效应”。

根据心理学的注意力唤醒理论,情绪唤醒会消耗个体的认知资源。个体的情绪唤醒水平会影响关注程度的分配,进而影响认知操作效率。在股市周期的不同阶段,投资者的心理预期存在着较大的差异。根据投资群体的“心理乘数效应理论”,投资群体有一种极端心理倾向,就是行情看涨时更加乐观,行情看跌时更加悲观。当股市处于牛市时,投资者对市场前景过度乐观,投资者情绪会趋于平静和放松,推动个体进行反思和认知调节以及注意力和自我控制的冷系统发挥主要作用,可利用的认知资源较为充分,关注程度较为集中;而当股市处于熊市时,投资者对市场前景会过度悲观,机体处于焦虑和紧张的状态时,倾向于回避或者远离行为的热系统开始占据支配地位,较高的情绪唤醒会消耗部分认知资源,从而导致个体分配给其他信息的认知资源减少,关注程度较低。这种注意力认知系统的表现就是“鸵鸟效应”。

由以上分析可见,投资者关注程度不仅会受到横截面信息结构的影响,同时也会受到市场态势的动态影响。因此,本文将这两个维度组合起来,结合图1的二维组合进行分析。从消息属性的维度来看,当消息是间歇性的盈余公开信息时,结合假设H1的分析,投资者给予有限关注,我们用符号“-”标识,当消息是具有长期记

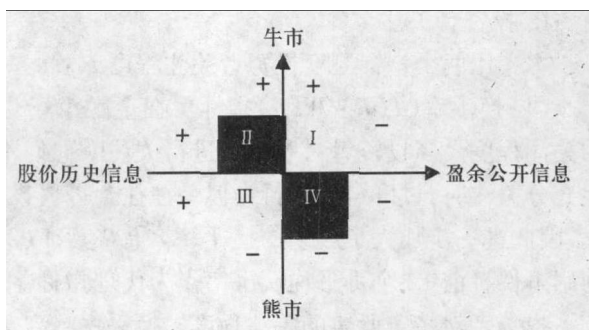


图1 投资者注意力状态组合分析

忆功能的股价历史信息时,投资者给予充分关注,我们用符号“+”标识;从市场态势的维度来看,投资者表现出“鸵鸟效应”特性,即当市场处于牛市时,结合以上文献分析,投资者给予充分关注,我们用符号“+”标识,相反当市场处于熊市时,给予有限关注,我们用符号“-”标识。从图1我们能够直观的得到不同消息属性在不同市场态势的市场表现,对于股价历史信息,相比熊市而言,在牛市中投资者的关注程度更高(第II象限的关注程度高于第III象限),投资者增加的关注程度可能会引起他们对股价历史信息产生更大程度的过度反应,进而产生更大程度的过度反应推动的价格反转收益;对于盈余公开信息,相比牛市而言,在熊市中投资者有限关注的程度更高(第IV象限的有限关注程度高于第I象限),因此我们进一步预期,在熊市中,投资者关注程度的降低又会加大投资者对于盈余公开信息的反应不足程度,从而进一步增强盈余惯性策略的收益。基于以上分析本文提出假设:

H2:基于投资者关注的认知状态差异,我国资本市场存在“鸵鸟效应”。即价格反转收益在牛市比熊市更强,而盈余惯性收益在熊市比牛市更强。

三、实证设计

(一) 样本和数据来源

本文以 2004 ~ 2009 年在沪深 A 股市场上市的公司为初始样本,并剔除如下样本:(1)金融行业上市公司;(2)上市不足一年的公司;(3)策略形成期和持有期无交易的公司。由于样本数据的特点,价格惯性策略组合的数据区间为 2004 年 1 月到 2009 年 12 月,而盈余惯性策略组合的数据区间为 2004 年 4 月到 2009 年 12 月。媒体报道数据来自于上市公司资讯网(<http://www.cnlist.com/>)深度数据中“公司报道”栏下新闻报道手工整理而来,其余数据来源于 WIND、CSMAR 以及 RESSET 数据库。

(二) 变量说明

1. 投资者关注

本文用两个指标测度投资者关注程度 IA :

(1) 换手率($TURNOVER$)指标。在金融市场,换手率能够有效的衡量投资者对股票的关注程度。当投资者对股票不进行关注时他们不会积极地交易股票,而当投资者对股票充分关注时,过度自信等行为偏差往往会扩大投资者之间对于公司基础价值的异质信念,因此进一步加大了股票的换手率。借鉴 Loh (2009), Chemmanur 和 Yan (2009) 文献,利用事件日前 12 个月平均换手率作为代理指标。该指标从金融资产的交易特性方面测度了投资者对特定股票的关注程度。换手率越高,投资者关注程度越高。

(2) 媒体报道数($LnMR$)指标。现实经济生活中,各种大众媒体成为投资者获取市场信息的重要渠道,其对股票的关注程度很容易受到新闻媒体的影响。特别是在当今的“信息化时代”,互联网成为广大投资者最主要的信息渠道,吸引着千万投资者的眼球。因此,本文在换手率以外,借鉴 Fang 和 Peress (2007)、饶育蕾等(2010)的文献,利用媒体报道的数量来构建投资者关注程度指标。该指标用事件日前 12 个月平均每月的媒体报道数量来测度,测度公式如下:

$$LnMR = Ln(1 + MR_i) \quad (1)$$

其中: MR 是新闻媒体对股票当月报道的条数。媒体报道数越大,投资者关注程度越高。

2. 标准未预期盈余

参考 Bernard 和 Thomas (1989) 以及杨德明和林斌 (2009) 的研究,定义盈余惯性策略排序变量:标准未预期盈余(SUE)的计算公式如下:

$$SUE_{i,t} = \frac{UE_{i,t}}{\sigma_{i,t}} = \frac{e_{i,t} - e_{i,t-4}}{\sigma_{i,t}} \quad (2)$$

其中: $e_{i,t}$ 为股票 i 最近一个季度的每股盈余, $e_{i,t-4}$ 为上年同季的每股盈余, $\sigma_{i,t}$ 表示股票 i 在最近一季度及之前 4 个季度的未预期盈余 UE 的标准差。

(三) 研究程序和实证模型

1. 价格惯性策略

为了检验投资者关注与价格惯性策略收益之间的关系,本文采用二维分组的方法,在

每月月初,(1)用投资者关注作为一维分组变量。即基于过去12个月平均的投资者关注指标(换手率或者媒体报道数)将样本首先分成五组;(2)利用股票前11个月(-12:-2)的累积收益率大小 $Ret(-12:-2)$ 对最近一季度的标准化未预期盈余 SUE 回归,回归的残差 $Resid_Ret(-12:-2)$ 作为另一维分组变量;(3)在每个投资者关注组(从低到高),再根据股票前11个月(-12:-2)的累积收益率残差 $Resid_Ret(-12:-2)$ 分成五组,其中等分位最高的组为赢家组,等分位最低的组为输家组;(4)然后计算 5×5 共25组每组不同持有期(1、3、6、12、24、36个月)的等权收益率;(5)在每个投资关注组中,构造零成本套利投资组合(买入过去收益的赢家组合,卖出过去收益的输家组合),零成本套利投资组合不同持有期的收益(赢家组合收益率与输家组合收益率之差)构成了价格惯性策略的收益。

2. 盈余惯性策略

为了检验投资者关注与盈余惯性策略收益之间的关系,本文采用二维分组的方法,在每月月初,(1)基于过去12个月平均的投资者关注指标(换手率或者媒体报道数)将样本分成五组;(2)利用股票最近一季度的标准化未预期盈余 SUE 对股票前11个月(-12:-2)的累积收益率 $Ret(-12:-2)$ 回归,回归的残差 $Resid_SUE$ 作为另一维分组变量;(3)在每个投资者关注组中,再根据股票最近一季度标准化未预期盈余的残差 $Resid_SUE$ 分成五组,其中等分位最高的组为好消息组,最低的组为坏消息组;(4)然后计算 5×5 共25组每组不同持有期(1、3、6、12、24、36个月)的等权收益率;(5)在每个投资关注组中,构造零成本套利投资组合(买入过去好消息组股票,卖出过去坏消息组股票),零成本投资组合不同持有期的收益(好消息组合收益率与坏消息组合的收益率之差)构成了盈余惯性策略的收益。

3. 时间序列的回归分析

构建实证模型,对价格惯性策略、盈余惯性策略收益与投资者关注之间的关系进行时间序列回归分析。根据相关研究,选取如下主要影响因素作为控制变量:规模(Jegadeesh和Titman,2001)、BM(Daniel和Titman,1999);Price(Jegadeesh和Titman,2001)。具体检验模型如下:

$$MomRet_t = \alpha + \beta_1 IA_{t-1} + \beta_2 LnMV_{t-1} + \beta_3 BM_{t-1} + \beta_4 Price_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中, $MomRet_t$ 指按照惯性策略所构造的投资组合在 t 年内不同持有期(1、3、6、12、24、36个月)的平均收益; IA_{t-1} 指不同投资者关注组前1年的平均值; $LnMV_{t-1}$ 指不同投资者关注组组内个股前1年平均规模的自然对数,规模用组合形成前1年的流通市值来度量; BM_{t-1} 指不同投资者关注组组内个股前1年的平均帐面市值比,帐面市值比以组合形成前1年每股权益与前1年底收盘价的比值来度量; $Price_{t-1}$ 指不同投资者关注组内个股在组合形成日收盘价的平均值。

4. 投资者关注与市场态势

本文采用非参数法来划分我国股市的牛市和熊市。针对我国股市的特征,借鉴Pagan和Sossounov(2003)、杨阳和万迪昉(2010)的判定标准,设股票月度价格水平是当月各交易日收盘价的平均数。股票市场周期的具体判别过程如下:首先,在时刻 t ,对当前月度股指水平与前后三个月的股指水平进行比较。如果该水平是最高的,则得到一个波峰;

如果该水平最低,则得到一个波谷。在一个波段中可能存在不止一个的波峰或者波谷。为了保证波峰和波谷在一个波段中交替出现,选出连续波峰中最高者或者连续波谷中最低者。其次,限定一个波段中的单向运行周期的持续时间为不少于 4 个月;但如果股市价格逆转前后价格的变化幅度大于 20%,则忽略最小单向运行周期 4 个月的要求。

按月把样本期间划分为“牛市”和“熊市”两种市场态势后,进一步分析惯性策略收益在不同市场态势下的表现,回归模型应用 CAPM 模型和 Fama - French 三因素模型:

$$MomRet_t - r_{ft} = \alpha_i + \beta_1 Bull_t + \beta_{Mkt}(r_{m,t} - r_{ft}) + \varepsilon_t \quad (4)$$

$$MomRet_t - r_{ft} = \alpha_i + \beta_1 Bull_t + \beta_{Mkt}(r_{m,t} - r_{ft}) + \beta_{SMB}SMB_t + \beta_{HML}HML_t + \varepsilon_t \quad (5)$$

其中 $MomRet_t$ 指按照惯性策略所构造的投资组合在 t 月的收益, $Bull_t$ 为虚拟变量,当 t 月为牛市时,取 1,否则取 0。 r_{mt} 市场加权收益, r_{ft} 为无风险利率。 SMB 为小公司组合和大公司组合的收益差, HML 为高市值权益比(MB)组合和低市值权益比(MB)组合的收益差。

四、实证结果与分析

(一) 惯性策略的长期收益分析

表 1 是价格惯性策略在不同持有期(1、3、6、12、24、36 个月)的收益结果。Panel A 是投资者关注应用换手率指标的价格惯性策略收益结果,Panel B 是投资者关注应用媒体报道指标的价格惯性策略收益结果。从结果可见,我国股市基本不存在价格惯性收益,所有投资者关注等级组合的反转收益非常显著,而且随着持有期的延长,每一投资者关注等级下投资组合的价格反转收益基本呈递减趋势,表明随着时间的延长,投资者信息过度反应驱动的价格反转得到逐步更正。投资组合持有 1 个月,投资者关注程度越高,价格反转收益越大并且越显著,投资者关注极端组的差异检验(有限关注组 IA1 = 充分关注组 IA5)显著,但当持有期延长到 12 个月以后,极端组差异逐步不显著,表明投资组合形成一年以后,投资者关注驱动信息过度反应形成的价格异象得到逐步更正。

表 2 是盈余惯性策略在不同持有期(1、3、6、12、24、36 个月)的收益结果。从 Panel A 的结果可见,在每一投资者关注等级,盈余惯性策略组合的收益在持有期 6 个月之前都基本为正,从 12 个月开始,投资者极端关注组首先出现盈余反转收益,其余投资者关注等级相继开始出现盈余反转收益,到 24 个月和 36 个月时,所有投资者关注等级都出现盈余反转收益,而且显著。从 Panel B 的盈余惯性策略收益结果来看,结果同 Panel A 基本一致,但是 Panel B 的趋势性更加明显,持有期 1 个月以后,投资者关注程度越高,盈余惯性收益越高,到 12 个月以后,开始出现反转,从长期趋势来看,投资者关注极端组在持有 12 个月以后首先开始反转,低投资者关注组相继出现反转,这表明在高的投资者关注下,盈余惯性确实会得到修正,投资者有限关注是盈余惯性收益的重要成因。从极端组的差异(IA1 = IA5)比较分析来看,在持有期为 6 个月时,有限关注(IA1)和极端关注组(IA5)的盈余惯性收益差异最高也最为显著,并且投资者关注越高,盈余惯性的收益越低,验证了假设 H1 的预期。

表1 价格惯性策略收益结果表

Panel A: $IA = \text{TURNOVER}$									
持有期	1			3			6		
投资者关注等级	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	-0.860	-0.873	-0.543	-0.811	-0.808	-0.679	-1.044	-1.034	-1.029
T 值	-1.272	-1.260	-0.870	-2.076	-2.020	-1.850	-4.417	-4.270	-4.380
IA2	-1.674	-1.607	-1.255	-1.259	-1.209	-1.122	-1.141	-1.006	-1.063
T 值	-2.651	-2.480	-2.310	-3.682	-3.470	-3.410	-5.629	-5.370	-5.610
IA3	-1.994	-1.861	-1.591	-1.502	-1.389	-1.267	-1.167	-1.177	-1.004
T 值	-2.808	-2.570	-2.400	-4.019	-3.710	-3.560	-4.308	-4.040	-4.240
IA4	-2.064	-2.092	-1.796	-1.511	-1.523	-1.424	-1.341	-1.340	-1.350
T 值	-2.875	-2.840	-2.560	-4.353	-4.290	-4.110	-7.026	-6.850	-6.890
IA5	-2.489	-2.342	-2.016	-2.046	-1.920	-1.784	-1.373	-1.321	-1.290
T 值	-3.552	-3.280	-3.170	-6.040	-5.730	-5.640	-6.581	-6.260	-6.210
IA1 = IA5	-1.629	-1.469	-1.473	-1.235	-1.113	-1.105	-0.329	-0.287	-0.261
T 值	-1.672	-12.428	-13.954	-2.389	-17.592	-18.822	-2.044	-7.197	-6.701
持有期	12			24			36		
投资者关注等级	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	-1.155	-1.135	-1.149	-0.944	-0.899	-0.918	-0.727	-0.690	-0.683
T 值	-7.113	-6.950	-6.950	-8.548	-7.660	-7.600	-8.721	-8.570	-7.930
IA2	-1.030	-1.022	-1.022	-1.165	-1.206	-1.200	-0.924	-0.941	-0.948
T 值	-6.744	-6.600	-6.600	-14.333	-14.060	-13.540	-12.723	-12.730	-11.810
IA3	-0.830	-0.829	-0.829	-1.141	-1.192	-1.195	-0.678	-0.693	-0.634
T 值	-4.612	-4.530	-4.530	-11.542	-11.450	-11.130	-8.131	-8.120	-6.930
IA4	-1.285	-1.299	-1.289	-1.226	-1.295	-1.296	-0.681	-0.703	-0.735
T 值	-7.265	-7.260	-7.240	-10.294	-10.380	-10.080	-7.613	-7.760	-7.380
IA5	-1.419	-1.400	-1.356	-1.184	-1.232	-1.214	-0.896	-0.947	-0.875
T 值	-5.963	-5.820	-5.620	-8.991	-8.770	-8.560	-6.972	-7.520	-6.390
IA1 = IA5	-0.264	-0.265	-0.208	-0.241	-0.332	-0.296	-0.169	-0.257	-0.192
T 值	-0.916	-7.013	-1.473	-1.400	-1.449	-1.896	-1.104	-1.160	-1.014
Panel B: $IA = \text{LNMR}$									
持有期	1			3			6		
投资者关注等级	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	-0.006	-0.093	-0.040	0.241	0.201	0.215	0.074	0.062	0.068
T 值	-0.016	-0.280	-0.120	1.157	0.960	1.020	0.506	0.410	0.450
IA2	-0.357	-0.384	-0.343	0.166	0.138	0.148	0.172	0.145	0.129
T 值	-0.808	-0.850	-0.770	2.578	2.470	3.510	1.018	0.850	0.750
IA3	-0.467	-0.478	-0.487	-0.450	-0.425	-0.435	-0.390	-0.347	-0.407
T 值	-2.601	-2.580	-2.550	-2.539	-2.370	-2.440	-2.511	-2.230	-2.740
IA4	-0.567	-0.670	-0.767	-0.375	-0.398	-0.466	-0.082	-0.085	-0.144
T 值	-1.169	-2.360	-2.580	-2.444	-2.510	-2.800	-0.491	-0.500	-0.880
IA5	-0.673	-0.771	-0.777	-0.212	-0.142	-0.080	0.020	0.040	0.066
T 值	-1.655	-2.390	-3.160	-3.659	-3.440	-4.250	0.095	0.190	0.310
IA1 = IA5	-0.667	-0.678	-0.737	-0.453	-0.343	-0.295	-0.055	-0.022	-0.002
T 值	-2.270	-7.383	-6.730	-2.181	-7.167	-6.141	-2.214	-4.667	-4.045
持有期	12			24			36		
投资者关注等级	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	-0.121	-0.116	-0.110	-0.152	-0.119	-0.113	-0.152	-0.160	-0.164
T 值	-1.206	-1.140	-1.070	-1.924	-1.440	-1.330	-2.923	-3.030	-2.800
IA2	-0.180	-0.178	-0.191	-0.246	-0.241	-0.262	-0.401	-0.407	-0.425
T 值	-2.199	-2.150	-2.260	-3.814	-3.500	-3.780	-7.470	-7.480	-7.140
IA3	-0.188	-0.167	-0.189	-0.584	-0.645	-0.629	-0.388	-0.386	-0.384
T 值	-1.700	-1.550	-1.750	-7.646	-8.470	-8.240	-6.554	-6.350	-5.890
IA4	0.197	0.186	0.158	-0.087	-0.092	-0.101	-0.097	-0.093	-0.125
T 值	1.483	1.400	1.160	-1.284	-1.270	-1.350	-1.756	-1.650	-2.150
IA5	-0.034	-0.027	-0.003	-0.161	-0.175	-0.175	-0.079	-0.073	-0.050
T 值	-0.286	-0.220	-0.030	-2.579	-2.640	-2.560	-1.093	-0.990	-0.620
IA1 = IA5	0.086	0.089	0.107	-0.009	-0.056	-0.062	0.073	0.086	0.114
T 值	0.554	1.233	1.987	-0.091	-1.505	-1.766	0.814	1.360	1.426

表 2 盈余惯性策略收益结果表

Panel A: $IA = TURNOVER$									
持有期	1			3			6		
投资者关注等级	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	2.322	2.146	2.432	1.262	1.277	1.350	0.719	0.755	0.785
T 值	3.654	3.840	5.030	5.190	5.150	5.990	4.249	4.420	5.120
IA2	2.205	2.004	2.359	0.833	0.843	0.892	0.389	0.404	0.376
T 值	2.834	2.960	3.940	3.547	3.520	4.070	1.972	2.010	1.890
IA3	2.013	1.998	2.212	1.551	1.532	1.593	0.759	0.746	0.734
T 值	2.946	2.860	3.340	4.700	4.550	4.940	3.716	3.580	3.590
IA4	1.720	1.661	1.931	1.147	1.090	1.182	0.504	0.477	0.471
T 值	2.439	2.310	2.940	3.814	3.590	4.150	2.702	2.510	2.480
IA5	1.616	1.714	2.031	0.761	0.752	0.864	0.142	0.139	0.162
T 值	2.336	2.430	3.100	2.436	2.360	2.860	0.689	0.660	0.770
IA1 = IA5	-0.706	-0.432	-0.401	-0.501	-0.525	-0.485	-0.577	-0.615	-0.623
T 值	-0.457	-1.011	-0.844	-1.264	-10.478	-10.373	-2.161	-17.850	-18.820
持有期	12			24			36		
投资者关注等级	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	0.089	0.111	0.105	-0.250	-0.170	-0.180	-0.294	-0.273	-0.319
T 值	0.665	0.850	0.820	-3.150	-2.240	-2.340	-4.698	-4.630	-5.190
IA2	-0.009	0.001	-0.020	-0.350	-0.328	-0.363	-0.299	-0.261	-0.286
T 值	-0.067	0.000	-0.140	-3.640	-3.210	-3.530	-3.125	-3.000	-3.000
IA3	0.191	0.175	0.166	-0.162	-0.138	-0.167	-0.107	-0.100	-0.102
T 值	1.438	1.320	1.290	-2.287	-1.840	-2.370	-2.085	-1.930	-1.840
IA4	0.051	0.035	0.059	-0.159	-0.125	-0.148	-0.106	-0.110	-0.141
T 值	0.376	0.260	0.460	-1.688	-1.260	-1.450	-1.599	-1.610	-1.920
IA5	-0.059	-0.068	-0.054	-0.212	-0.201	-0.227	-0.086	-0.076	-0.094
T 值	-0.534	-0.610	-0.490	-2.811	-2.500	-2.790	-1.406	-1.230	-1.390
IA1 = IA5	-0.148	-0.179	-0.159	0.037	-0.032	-0.046	0.208	0.197	0.225
T 值	-0.853	-7.976	-7.247	0.341	-1.900	-2.733	2.372	13.670	14.580
Panel B: $IA = LNMR$									
投资者关注等级	1			3			6		
Label	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	2.008	1.967	2.262	1.296	1.303	1.395	0.772	0.809	0.851
T 值	3.171	3.440	4.580	4.926	4.860	5.800	4.355	4.520	5.370
IA2	1.855	1.946	2.194	0.931	0.947	1.003	0.533	0.542	0.521
T 值	3.298	3.400	4.460	4.013	4.010	4.740	2.685	2.670	2.590
IA3	1.789	1.940	2.141	1.634	1.626	1.681	0.825	0.814	0.805
T 值	3.206	3.080	3.540	5.219	5.090	5.540	4.044	3.910	3.920
IA4	1.635	1.618	1.910	1.008	0.952	1.044	0.353	0.328	0.330
T 值	2.345	2.270	2.950	3.564	3.340	3.930	1.888	1.730	1.750
IA5	1.569	1.556	1.779	0.794	0.791	0.907	0.185	0.199	0.216
T 值	2.613	2.690	3.440	2.626	2.570	3.130	0.929	0.980	1.060
IA1 = IA5	-0.439	-0.411	-0.483	-0.502	-0.512	-0.488	-0.587	-0.611	-0.635
T 值	-2.044	-3.934	-4.024	-1.253	-10.097	-10.459	-2.206	-17.770	-19.420
投资者关注等级	12			24			36		
Label	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a	Profit	CAPM a	FF a
IA1	0.139	-0.117	-0.130	-0.268	0.019	-0.002	-0.343	-0.318	-0.358
T 值	0.988	-1.350	-1.470	-3.349	0.210	-0.020	-4.967	-4.970	-5.320
IA2	0.046	-0.091	-0.113	-0.326	-0.478	-0.481	-0.260	-0.228	-0.262
T 值	0.365	-0.660	-0.810	-3.654	-4.940	-4.780	-2.897	-2.730	-2.880
IA3	0.255	-0.126	-0.142	-0.068	-0.365	-0.381	-0.091	-0.079	-0.085
T 值	2.000	-1.460	-1.610	-1.002	-4.730	-4.820	-1.647	-1.450	-1.450
IA4	-0.028	0.176	0.159	-0.220	-0.170	-0.176	-0.127	-0.134	-0.155
T 值	-0.209	1.460	1.290	-2.458	-1.840	-1.900	-1.901	-1.970	-2.060
IA5	-0.055	-0.048	-0.036	-0.212	-0.197	-0.183	-0.085	-0.072	-0.103
T 值	-0.565	-0.530	-0.390	-2.866	-2.970	-2.680	-1.498	-1.280	-1.710
IA1 = IA5	-0.193	0.069	0.094	0.056	-0.216	-0.181	0.258	0.246	0.255
T 值	-1.134	4.109	5.560	0.514	-1.814	-1.454	2.879	6.355	5.990

(二) 惯性策略收益的时间序列回归分析

表3是价格惯性策略收益的多元回归结果。结合表1的结果可知,我国股市价格反转效应明显,因此时间序列的多元回归中投资者关注IA的回归系数若为负,则表明投资者关注越高,投资组合的反转收益越高;若为正则表明投资者关注越高,反转收益越小。从Panel A的结果可见,当投资者关注应用换手率指标时,投资者关注在持有期12个月以内都显著为负,表明投资者关注在一年以内对价格的反转收益产生显著的正向影响,而且在持有期为6个月时,投资者关注的影响系数最大(回归系数-7.980的绝对值最大,显著性也最高),但在12个月之后这种影响开始减弱,到24个月以后,投资者关注的影响效应基本消失(回归系数不显著),这再次反映了投资者关注对于资产定价的影响在长期中会得到修正的研究预期。从Panel B的结果可见,当投资者关注应用媒体报道指标时,投资者关注在持有期6个月之前对资产的定价产生显著影响,这些结论同表3分组检验的结果基本一致,更加稳健地验证了假设H1的研究预期。

表4是盈余惯性策略收益的多元回归结果。结合表2的结果可知,我国股市盈余惯性效应明显,因此时间序列的多元回归中投资者关注IA的回归系数若为负,则表明投资者关注越高,投资组合的盈余惯性收益越低;若为正则表明投资者关注越高,盈余惯性收益越高。从Panel A的结果可见,当投资者关注应用换手率指标时,投资者关注在持有期12个月以内都显著为负,表明投资者关注在一年以内对盈余惯性收益产生显著的负向影响,投资者关注程度越低,则投资者对于盈余信息的反应越不足,盈余惯性收益越高,但在12个月之后这种影响效应不再显著,这反映了随着持有期的延长,投资者有限关注引起的信息反应不足逐步得到更正,投资者关注对于资产定价的影响在长期中会得到修正。Panel B和Panel A的结果基本一致,回归分析和表2无条件分组差异分析结果的区别在于回归分析中投资者关注的影响效应在3个月最为显著,这要比表4分组差异检验的结果(6个月)提前,但基本结论一致,验证了本文研究结论的稳健性。

(三) “鸵鸟效应”检验

表5是不同市场态势下惯性策略的收益结果,其中Panel A是全样本下惯性策略的收益结果,Panel B是不同市场态势下惯性策略的收益分布,Panel C是考虑市场态势下惯性策略收益的回归结果。从Panel A结果可见,在全样本区间,价格惯性策略当月能够获得0.513%的反转收益,而盈余惯性策略当月能够获得1.783%的惯性收益,两者都显著;Panel B是将样本区间划分为牛市和熊市以后的惯性收益分布,从结果可见,价格惯性策略获得的反转收益主要是在牛市中获得(当月获得0.403%的显著反转收益),熊市中不能获得显著的反转收益。与之相反的是,在熊市中,盈余惯性策略的惯性收益只能在熊市中获得(当月获得2.903%的显著惯性收益),而牛市中虽然能获得惯性收益,但统计上并不显著。这初步证明了假设H2的预期,即结合市场态势下投资者关注状态的分析,价格反转收益在牛市比熊市更强,而盈余惯性收益在熊市比牛市更强,我国资本市场存在“鸵鸟效应”。Panel C是时间序列回归的稳健性检验,回归模型不管是应用CAPM模型还是Fama-French三因素模型,虚拟变量Bull的回归系数在价格惯性策略下显著为负,表明在

牛市中,价格惯性策略的反转收益比熊市高,在盈余惯性策略下 *Bull* 的回归系数为负且基本显著,表明在熊市中,盈余惯性策略的惯性收益比牛市高。验证了假设 H2 的预期。

表 3 价格惯性策略收益的多元回归结果

	Panel A: <i>IA</i> = <i>TURNOVER</i>					
持有期	1	3	6	12	24	36
常数项	12.016 (0.601)	61.857 (1.382)	210.103 *** (5.344)	141.889 *** (4.281)	8.638 (0.281)	-26.836 (-1.390)
<i>IA</i>	-0.086 * (-1.698)	-7.902 * (-1.796)	-7.980 ** (-2.733)	-7.867 *** (-2.239)	-5.767 (-1.484)	0.323 (0.289)
<i>LNMV</i>	-0.559 (-0.583)	-2.729 (-1.269)	-9.846 *** (-5.195)	-6.545 *** (-4.077)	-0.463 (-0.316)	1.227 (1.314)
<i>BM</i>	-0.020 (-0.092)	-1.404 *** (-2.932)	-0.475 (-1.103)	-1.135 *** (-2.740)	-0.203 (-1.011)	0.095 (0.450)
<i>Price</i>	-0.080 (-0.741)	1.299 *** (5.656)	1.341 *** (7.010)	1.003 *** (5.369)	0.173 (0.883)	0.079 (0.863)
adj. <i>R</i> ²	0.049	0.338	0.593	0.694	0.484	0.708
<i>F</i>	3.90	9.69	24.64	34.50	12.04	22.17
	Panel B: <i>IA</i> = <i>LNMR</i>					
持有期	1	3	6	12	24	36
常数项	17.745 (0.922)	46.494 (1.072)	200.395 *** (5.214)	138.526 *** (4.311)	12.123 (0.457)	-33.377 (-1.471)
<i>IA</i>	-0.378 *** (-2.678)	-10.480 ** (-2.173)	-4.105 ** (-2.131)	-4.800 (-1.525)	-4.880 (-1.362)	0.810 (0.608)
<i>LNMV</i>	-0.851 (-0.921)	-1.986 (-0.953)	-9.396 *** (-5.070)	-6.404 *** (-4.113)	-0.635 (-0.503)	1.551 (1.409)
<i>BM</i>	0.049 (0.235)	-1.477 *** (-3.176)	-0.465 (-1.105)	-1.061 ** (-2.638)	-0.143 (-0.831)	-0.019 (-0.067)
<i>Price</i>	-0.083 (-0.792)	1.291 *** (5.735)	1.190 *** (6.270)	0.865 *** (4.716)	0.120 (0.704)	0.055 (0.521)
adj. <i>R</i> ²	0.053	0.349	0.595	0.714	0.557	0.648
<i>F</i>	2.95	9.71	23.79	35.89	14.84	15.73

注: *、**、*** 分别表示 10%、5% 和 1% 的显著性水平,括号内为 *T* 值,下同。

表 4 盈余惯性策略收益的多元回归结果

	Panel A: <i>IA</i> = <i>TURNOVER</i>					
持有期	1	3	6	12	24	36
常数项	83.396 (1.561)	1.384 (0.098)	22.330 * (1.953)	-5.985 (-0.712)	1.010 (0.105)	-1.481 (-0.199)
<i>IA</i>	-0.037 (-0.543)	-0.048 *** (-2.751)	-0.027 ** (-2.137)	-0.015 * (-1.746)	-0.010 (-1.064)	0.002 *** (2.609)

续表

Panel A: $IA = TURNOVER$						
LNMV	-3.958 (-1.562)	-0.105 (-0.156)	-1.084* (-1.987)	0.289 (0.719)	-0.077 (-0.164)	0.052 (0.143)
BM	0.759 (1.421)	0.187 (1.330)	0.215* (1.922)	-0.065 (-0.733)	0.109 (1.230)	0.091 (0.812)
Price	0.181 (0.599)	0.153** (2.013)	0.097* (1.737)	0.053 (1.377)	-0.010 (-0.179)	-0.062* (-1.994)
adj. R^2	0.063	0.076	0.172	0.055	0.074	0.542
F	2.05	2.33	4.22	1.81	1.88	10.46
Panel B: $IA = LNMV$						
持有期	1	3	6	12	24	36
常数项	79.840 (1.492)	1.384 (0.098)	22.330* (1.953)	-5.985 (-0.712)	1.010 (0.105)	-1.481 (-0.199)
IA	-0.039 (-0.568)	-0.048*** (-2.751)	-0.027** (-2.137)	-0.015* (-1.746)	-0.010 (-1.064)	0.002** (2.309)
LNMV	-3.787 (-1.492)	-0.105 (-0.156)	-1.084* (-1.987)	0.289 (0.719)	-0.077 (-0.164)	0.052 (0.143)
BM	0.734 (1.372)	0.187 (1.330)	0.215* (1.922)	-0.065 (-0.733)	0.109 (1.230)	0.091 (0.812)
Price	0.181 (0.600)	0.153** (2.013)	0.097* (1.737)	0.053 (1.377)	-0.010 (-0.179)	-0.062* (-1.994)
adj. R^2	0.050	0.076	0.172	0.055	0.074	0.542
F	1.99	2.33	4.22	1.81	1.88	10.46

表 5 市场状态与惯性策略收益

Panel A: 全样本惯性策略收益				Panel C: 市场状态下的惯性策略收益回归结果				
	N	价格惯性策略收益	盈余惯性策略惯性			价格惯性策略收益	盈余惯性策略惯性	
	72 (69)	-0.513 ** (-2.285)	1.783 *** (3.156)	模型	CAPM α	-0.172 (-1.550)	2.920 *** (3.740)	
Panel B: 不同市场状态下的惯性策略收益					模型	Bull	-0.784 * (-1.760)	-2.216 ** (-1.990)
	N	价格惯性策略收益	盈余惯性策略惯性			FF α	-0.195 ** (-2.220)	2.766 *** (4.160)
牛市	43 (40)	-0.403 * (-1.800)	0.647 (0.857)	模型		Bull	-0.692 *** (-2.520)	-1.243 (-1.290)
熊市	29 (29)	0.056 (0.189)	2.903 *** (3.615)					
牛市 - 熊市		-0.460 ** (-2.139)	-2.256 ** (-2.044)					

五、研究结论与启示

传统的资产定价模型假定投资者对股票的所有信息都能随时进行跟踪和关注,但在现实中,投资者关注是一种稀缺资源,投资者对于市场中的信息经常会表现出选择性的关注状态,这种选择性的关注状态最终会对股票定价及其动态变化产生显著影响。本文基于认知心理学视角,通过分析投资者对于历史信息 and 盈余信息的选择性关注状态来分析投资者关注对资产定价的双重作用:一方面,有限的关注引起投资者对盈余公开信息反应不足,形成市场中盈余惯性收益,伴随着投资者关注程度的提高,盈余惯性收益下降;另一方面,投资者对于股价历史信息的充分关注又会和其自身的行为偏差(外推预期和过度自信)交织在一起引起股价的过度反应,从而形成了市场中股票的价格反转收益,伴随着投资者关注程度的降低,价格反转收益下降。

为了验证投资者关注对股价的动态影响,本文进一步将样本期间分为牛市和熊市两种态势,根据金融市场的“鸵鸟效应”预期,在牛市投资者将会比熊市时付出更多的关注,本文在投资者关注的横截面分析的基础上提出了不同市场态势下投资者关注对于信息反应的非对称假设。研究发现,基于投资者关注的认知状态差异,我国资本市场存在“鸵鸟效应”。即价格反转收益在牛市比熊市更强,而盈余惯性收益在熊市比牛市更强。

综合来看,本文的研究结论证实了“投资者关注”假设,即作为心理的认知过程,投资者关注会引起投资者信息反应模式的差异,进而对股票定价及其动态变化产生显著影响。这样的研究结论对个人和机构投资者的启示是:在不考虑交易成本的情况下了解投资者关注现象,可以有效地获利或者避免一定损失;对于监管部门来说,了解投资者关注现象,可以改进市场交易质量,抑制股票市场的过度波动。因此,下一步深化投资者关注这个流派的研究就显得尤为重要。

参考文献

- [1] 饶育蕾、彭叠峰、成大超,2010,《媒体注意力会引起股票的异常收益吗?——来自中国股票市场的经验证据》,《系统工程理论与实践》第2期285~298页。
- [2] 谭伟强,2008,《我国股市盈余公告的周历效应与集中公告效应研究》,《金融研究》第2期152~167页。
- [3] 杨德明、林斌,2009,《信息泄漏、处置效应与盈余惯性》,《管理科学学报》第5期110~120页。
- [4] 杨阳、万迪昉,2010,《不同市态下投资者情绪与股市收益、收益波动的异化现象——基于上证股市的实证分析》,《系统工程》第1期19~23页。
- [5] 于李胜、王艳艳,2010,《信息竞争性披露、投资者注意力与信息传播效率》,《金融研究》第8期112~135页。
- [6] Bernard, V. L., and Thomas, J. K., 1989, "Evidence that Stock Price Do not Reflect the Implications of Current Earnings for Future Earnings", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 13, pp. 305~340.
- [7] Chemmanur, T., and Yan, A., 2009, "advertising, attention and stock returns", *Working Paper*.
- [8] Chordia, T., and Shivakumar, L., 2000, "Momentum, Business Cycle and Time-Varying Expected Returns", *Working Paper*.

- [9] Daniel, K. , and Titman, S. , 1999, "Market Efficiency in An Irrational Word", *Financial Analyst Journal*, Vol. 55, pp. 28 ~ 40.
- [10] Fama, E. , and K. French, 1993, "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", *Journal of Financial Economics*, Vol. 33, pp. 3 ~ 56.
- [11] Fama, E. , 1998, "Market Efficiency, Long - Term Returns and Behavioral Finance", *Journal of Financial Economics*, Vol. 49, pp. 283 ~ 306.
- [12] Hirshleifer, D. , and Teoh, S. H. , 2009, "Driven to Distraction: Extraneous Events and Underreaction to Earnings News", *Journal of Finance*, Vol. 64, pp. 2289 ~ 2325.
- [13] Hou, K. , Peng, L. , and Xiong, W. , 2009, "A Tale of Two Anomalies: The Implications of Investor Attention for Price and Earnings Momentum", *Working Paper*.
- [14] Kahneman, D. , 1973, "Attention and Effort", Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall.
- [15] Karlsson, N. , Loewenstein, G. , and Seppi, D. , 2009, "The Ostrich Effect: Selective Attention to Information", *J Risk Uncertain*, Vol. 38, pp. 95 ~ 115.
- [16] Loh, R. K. , 2009, "investor inattention and the under reaction to stock recommendations", working paper.
- [17] Peng, L. , and Xiong, W. , 2006, "Investor Attention, Overconfidence and Category Learning", *Journal of Financial Economics*, Vol. 80, pp. 563 ~ 602.
- [18] Peng, L. , 2005, "Learning with Information Capacity Constraints", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 40, pp. 307 ~ 329.
- [19] Qian, Y. M. , and Yu, X. Y. , 2009, "Business Cycles, Firm Size and Market Reactions to News", *Working Paper*.

Abstract: Based on the perspective of cognitive psychology, this paper analyzes the effect of investors' selective attention to information on the market anomalies and tests the dynamic change of this effect in different market state (bull market and bear market). The results show that: (1) price reversal profit is a significant positive relationship and earnings momentum returns is a significant negative relationship to investor attention. It indicates that the degree of investors' selective attention to information could significantly influences the cross sectional profits of stock price; (2) based on the cognitive status difference in investors attention, Chinese capital market existing "the Ostrich Effect", the price reversal profit is stronger in bull market than that in bear market and the earnings momentum returns is stronger in bear market than bull market. The research results confirm the hypothesis of "investor attention", and provide a new explanation for investors and regulators to understand the key driver factors and formation mechanism of market anomalies.

Keywords: Investor attention, The ostrich effect, Market anomalies

(责任编辑:林梦瑶)(校对:ZL)